Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής · Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα

Οδηγός μελέτης από τις παλιές εξεταστικές

CEID_24Y301 · 6ο εξάμηνο · υποχρεωτικό · 6 ECTS

Επιμέλεια: Giorgos Kandilas

https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/

Βάση γνώσης CEID · έκδοση 2026.10 · έκδοση 1.0

DOI: 10.5281/zenodo.23434967

CC BY-NC-SA 4.0 για το κείμενο του οδηγού· τα θέματα ανήκουν στους διδάσκοντες του μαθήματος.

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσεις 2

1 Το μάθημα σε μία σελίδα 2

2 Χάρτης των εξετάσεων 3

3 Αποφασισιμότητα και αναγνωρισιμότητα 5

4 NP-πληρότητα και αναγωγές 7

5 Σχεδίαση μηχανών Turing 9

6 Κανονικές γλώσσες, DFA, NFA και κανονικές εκφράσεις 10

7 Μη διαγνωσιμότητα και αναγωγές 13

8 Κλάσεις πολυπλοκότητας P, NP και co-NP 15

9 Γλώσσες χωρίς συμφραζόμενα και αυτόματα στοίβας 18

10 Σύνολα, γλώσσες και αποδείξεις 19

11 Ασκήσεις εξάσκησης 21

Πηγές και ευχαριστίες 22

Πριν ξεκινήσεις

Αυτός ο οδηγός είναι φτιαγμένος από τις **14 εξετάσεις** της βάσης γνώσης CEID με μεταγραφή (2013–2026), τον οδηγό του μαθήματος, τους φακέλους eClass του παλιού μαθήματος «Υπολογιστική Πολυπλοκότητα» και ό,τι γράφτηκε στο Discord. Οι εξετάσεις 2025 και 2026 είναι φωτογραφίες φοιτητών, μερικώς μεταγραμμένες· γι' αυτό κάποια θέματα λείπουν από το κείμενο.

Σημείωση

Διαφορά από άλλα μαθήματα: δεν υπάρχουν **επίσημες λύσεις** για αυτό το μάθημα. Κοινοτικές λύσεις υπάρχουν μόνο για τις εξετάσεις 2022-02 και 2023-02, που είναι πολλαπλής επιλογής και δεν χρησιμοποιούνται σε αυτό τον οδηγό. Οι λύσεις εδώ είναι **AI-γραμμένες** και ο κανόνας της βάσης είναι ότι δεν πρέπει να τις εμπιστεύεσαι πριν τις ελέγξεις μόνος σου. Όπου βρέθηκε πρόβλημα στη λύση, το σημειώνουμε. Λύσ' τα πρώτα μόνος σου.

Τι σημαίνουν οι σημάνσεις

- ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ — η λύση προέρχεται από τους διδάσκοντες (δεν υπάρχει καμία για αυτό το μάθημα).
- ΕΛΕΓΜΕΝΗ — εξήγηση ελεγμένη απέναντι σε επίσημη λύση.
- AI — λύση γραμμένη με τη βοήθεια AI χωρίς επίσημη λύση για σύγκριση.
- DISCORD — γνώμη φοιτητών από το Discord του CEID, με ημερομηνία. Χρήσιμη, αλλά ανεπίσημη.

1

Το μάθημα σε μία σελίδα

Τι είναι. Η θεωρία υπολογισμού έχει τρία μέρη: τα αυτόματα και οι κανονικές γλώσσες, οι γλώσσες χωρίς συμφραζόμενα με τα αυτόματα στοίβας, και η υπολογισιμότητα με τις μηχανές Turing. Πάνω σε αυτά μπαίνει η πολυπλοκότητα: οι κλάσεις P και NP και η NP-πληρότητα. Το επίσημο περίγραμμα του καταλόγου καλύπτει μόνο τα δύο πρώτα μέρη, μέχρι τη μηχανή Turing. Στα θέματα όμως των 2022–2026 εμφανίζονται και η μη διαγνωσιμότητα και η NP-πληρότητα, επειδή το μάθημα συγχωνεύτηκε με την «Υπολογιστική Πολυπλοκότητα» (βλ. περίγραμμα: `catalog/outlines/CEID_24Y301.md`).

Διδάσκοντες 2025-26. Χρ. Κακλαμάνης, Ε. Παπαϊωάννου (κατάλογος μαθημάτων 2025-26). Ποιος διδάσκει ποιο μέρος: Δεν βρέθηκαν πληροφορίες.

Ώρες και πίστωση. 3 ώρες θεωρία, 3 ώρες φροντιστήριο, 0 ώρες εργαστήριο· 6 ECTS (κατάλογος 2025-26).

Πώς βαθμολογείται. Γραπτή εξέταση. Οι εξετάσεις 2025 και 2026 έχουν σύντομες ερωτήσεις που απαντιούνται πάνω στο ίδιο το φύλλο: σχεδίαση αυτομάτων και μηχανών Turing, πίνακες Σωστό/Λάθος, συμπλήρωση γλωσσών και αναγωγές.

- Διάρκεια: 2 ώρες (Ιούνιος 2026, σελ. 1 του φύλλου)· 2 ώρες και 30 λεπτά (Ιούνιος 2025 και Σεπτέμβριος 2024, σύμφωνα με το φύλλο).
- Αρνητική βαθμολογία: Ιούνιος 2025 (12/6, θέμα 5): σωστό +0,2 και λάθος −0,1. Σεπτέμβριος 2024 (Θέμα 5): σωστό +0,25 και λάθος −0,25. Το φύλλο του Ιουνίου 2026 γράφει ότι δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία.
- **Τυπολόγιο:** Δεν βρέθηκαν πληροφορίες.
- **Προαπαιτούμενα:** Δεν βρέθηκαν πληροφορίες.

Η εξέταση.

- Το στυλ αλλάζει από περίοδο σε περίοδο. Το παλιό μάθημα (2013–2023) είχε 20 σύντομες ερωτήσεις πολλαπλών τύπων και στα φύλλα 2022–2025 ανοιχτά προβλήματα αποδείξεων.
- Τα φύλλα του 2025 και του 2026 είναι σε φωτογραφία, με τα θέματα να απαντιούνται πάνω στο ίδιο φύλλο.
- Φοιτητές συνεχίζουν να επισημαίνουν ότι το μάθημα δεν έχει σταθερή μορφή. Ένας φοιτητής έγραψε (κατά φοιτητή, DISCORD 2024-06-14):

> *«δεν είχε ανάπτυξης ή no given choice θέματα στα pinned , οπότε φαντάζομαι ότι δοκιμάζει καινούρια κόλπα»*

- Για το παλιό μάθημα ένας άλλος φοιτητής έγραψε (DISCORD 2022-01-30): «Παιδιά η εξεταση είναι με πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωση κενών». Είναι πληροφορία για τη μορφή του 2021–22, όχι για τη σημερινή.

2 Χάρτης των εξετάσεων

Ο πίνακας μετρά σε πόσες από τις **14 εξετάσεις με μεταγραφή** εμφανίζεται κάθε ενότητα. Η στήλη «Ερωτήσεις» είναι το πλήθος των θεμάτων που ταξινομήθηκαν αυτόματα με βάση τα 112 θέματα των εξετάσεων. Η ενότητα συνόλων δεν πήρε αυτόματα ετικέτα και η συχνότητά της μετρήθηκε χειροκίνητα.

Θεματική ενότητα	Εξετάσεις (από 14)	Ερωτήσεις (αυτόματα)	Τελευταία εξέταση	Κεφ.
Αποφασισιμότητα και αναγνωρισιμότητα	**9**	19	Ιούνιος 2026	1
NP-πληρότητα και αναγωγές	**8**	24	Ιούνιος 2026	2
Σχεδίαση μηχανών Turing	**8**	15	Ιούνιος 2026	3
Κανονικές γλώσσες, DFA, NFA και κανονικές εκφράσεις	**7**	24	Ιούνιος 2026	4
Μη διαγνωσιμότητα και αναγωγές	**7**	14	Ιούνιος 2025 (α)	5
Κλάσεις πολυπλοκότητας P, NP και co-NP	**5**	11	Σεπτέμβριος 2024	6
Γλώσσες χωρίς συμφραζόμενα και αυτόματα στοίβας	**3**	5	Ιούνιος 2026	7
Σύνολα, γλώσσες και αποδείξεις	**2** (χειροκίνητα)	0 (χειροκίνητα: 2)	Ιούνιος 2026	8

Σημείωση

Τι να μελετήσεις πρώτα. Ξεκίνα από **αποφασισιμότητα** (κεφ. 1), **NP-πληρότητα** (κεφ. 2) και **μηχανές Turing** (κεφ. 3), που εμφανίζονται σε οκτώ ή και περισσότερες εξετάσεις. Οι **κανονικές γλώσσες** (κεφ. 4) έχουν τα περισσότερα θέματα στις πιο πρόσφατες εξετάσεις (2025, 2026), γι' αυτό μην τις αφήσεις για το τέλος. Το τμήμα συνόλων (κεφ. 8) έχει λίγες ετικέτες· η εμφάνισή του μετρήθηκε χειροκίνητα.

Χρονολόγιο: πόσες ερωτήσεις ανά ενότητα και έτος (κενό = δεν εμφανίστηκε)

Ενότητα	’13	’20	’21	’22	’23	’24	’25	’26	Σ
NP-πληρότητα και αναγωγές	2			12	6	1	2	1	**24**
Κανονικές γλώσσες, DFA, NFA και κανονικές εκφράσεις		1	1	4	1	8	3	6	**24**
Αποφασισιμότητα και αναγνωρισιμότητα	1			4	10	1	2	1	**19**
Σχεδίαση μηχανών Turing				6	5	1	2	1	**15**
Μη διαγνωσιμότητα και αναγωγές	1			6	5	1	1		**14**
Κλάσεις πολυπλοκότητας P, NP και co-NP	2			2	6	1			**11**
Γλώσσες χωρίς συμφραζόμενα και αυτόματα στοίβας				1			3	1	**5**

Τύποι ερωτήσεων (112 ερωτήσεις, 105 από το 2021 και μετά)

Τύπος	Όλα	%	Από 2021
Απόδειξη	51	46%	46
Πολλαπλή επιλογή	31	28%	29
Επεξήγηση / θεωρία	13	12%	13
Σχεδίαση / εκτέλεση αλγορίθμου	11	10%	11
Υπολογισμός	6	5%	6

Τα δύο παραπάνω σχήματα παράγονται αυτόματα από την ταξινόμηση των ερωτήσεων· μία ερώτηση με υποερωτήματα μετράει μία φορά.

3

Αποφασισιμότητα και αναγνωρισιμότητα

Μέθοδος

Ορισμοί. Η γλώσσα L είναι **διαγνώσιμη** αν υπάρχει ΤΜ που σταματά πάντα και δέχεται ακριβώς τις λέξεις της L. Είναι **αναγνωρίσιμη** αν υπάρχει ΤΜ που δέχεται ακριβώς τις λέξεις της L (μπορεί να μην σταματά στις λέξεις που δεν ανήκουν).
Βασικός κανόνας. Η L είναι διαγνώσιμη αν και μόνο αν η ίδια και το συμπλήρωμά της $\overline{L}$ είναι αναγνωρίσιμες. Έτσι, αν η L είναι αναγνωρίσιμη αλλά η $\overline{L}$ δεν είναι, η L δεν είναι διαγνώσιμη.
Γνωστές περιπτώσεις. Κάθε πεπερασμένη γλώσσα είναι κανονική, άρα διαγνώσιμη. Η A_{TM} είναι αναγνωρίσιμη αλλά όχι διαγνώσιμη. Η $\overline{A_{TM}}$ δεν είναι αναγνωρίσιμη.
Κλειστότητα. Οι διαγνώσιμες γλώσσες είναι κλειστές σε ένωση, τομή και συμπλήρωμα. Οι αναγνωρίσιμες είναι κλειστές σε ένωση και τομή, αλλά όχι σε συμπλήρωμα.
Αναγωγή (απεικονιστική). Αν $A \leq_m B$, τότε: B διαγνώσιμη ⇒ A διαγνώσιμη, και B αναγνωρίσιμη ⇒ A αναγνωρίσιμη. Οι ίδιες συνεπαγωγές στο αντιθετοαντίστροφο δίνουν τα αντίστοιχα «δεν είναι».

Παράδειγμα: πεπερασμένη γλώσσα είναι διαγνώσιμη (Ιούνιος 2025, θέμα 4α)

Θέμα εξέτασης

4. (2) (α) (1) Έστω μία γλώσσα L της οποίας η μεγαλύτερη συμβολοσειρά που περιέχει έχει μήκος $m > 0$. Αποδείξτε ότι η γλώσσα αυτή είναι διαγνώσιμη (Υπόδειξη: λόγω της ιδιότητας αυτής η γλώσσα L είναι πεπερασμένη).

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Κάθε λέξη της L έχει μήκος το πολύ m, και υπάρχουν πεπερασμένες τέτοιες λέξεις (το πλήθος είναι το πολύ $|\Sigma|^{m+1}$). Άρα η L είναι πεπερασμένη. Μια πεπερασμένη γλώσσα $\{s_1, \ldots, s_r\}$ διαγιγνώσκεται από ΤΜ που συγκρίνει την είσοδο με κάθε s_i, δέχεται σε ισότητα και απορρίπτει αλλιώς. Τερματίζει πάντα.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να γράφεις «η L είναι κανονική» χωρίς απόδειξη. Αρκεί να δείξεις ότι η L είναι πεπερασμένη και να περιγράψεις τον διαγνώστη.

Παράδειγμα: γλώσσα που εξαρτάται από το $P = NP$ (Ιούνιος 2026, ερώτηση 13)

Θέμα εξέτασης

[1/4] Δεν είναι γνωστό αν P = NP. Έστω γλώσσα L που ορίζεται ως εξής: $L = \{0 \cup 1\}^*$ αν $P = NP$, και {} διαφορετικά. Ποια από τις προτάσεις είναι αληθής; - [ ] L είναι αναδρομική (recursive) - [ ] L είναι αναδρομικά αριθμήσιμη (recursively enumerable) αλλά όχι αναδρομική (recursive)

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η L είναι είτε $\{0,1\}^*$ είτε $\emptyset$, ανάλογα με το αν $P = NP$. Αυτό είναι σταθερά, όχι συνάρτηση της εισόδου. Και οι δύο γλώσσες είναι διαγνώσιμες, άρα η L είναι αναδρομική, χωρίς να ξέρουμε ποια από τις δύο είναι. Η απάντηση είναι «L είναι αναδρομική».

Σημείωση

Ιδέα που επαναλαμβάνεται: αν η γλώσσα εξαρτάται από ένα μαθηματικό γεγονός που είναι σταθερό (άγνωστο ή όχι), η γλώσσα είναι ή η μία ή η άλλη σταθερή γλώσσα. Τότε είναι διαγνώσιμη, ακόμη κι αν δεν ξέρεις ποια.

Παράδειγμα: αναγωγή με δύο προβλήματα (Ιούνιος 2026, ερώτηση 13, πίνακας αναγωγών)

Θέμα εξέτασης

[1/4] Έστω 3 προβλήματα απόφασης P_1, P_2 και P_3. Το P_1 είναι διαγνώσιμο (decidable) και το P_2 είναι μη διαγνώσιμο (undecidable). Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι αληθής; - [ ] Το P_3 είναι decidable αν υπάρχει αναγωγή από το P_1 στο P_3 - [ ] Το P_3 είναι undecidable αν υπάρχει αναγωγή από το P_2 στο P_3

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η σωστή απάντηση είναι η δεύτερη: αν η P_2 (μη διαγνώσιμη) ανάγεται στην P_3, τότε η P_3 είναι μη διαγνώσιμη. Η πρώτη είναι λάθος, γιατί αναγωγή από διαγνώσιμο πρόβλημα δεν δίνει τίποτα για το P_3.

Σημείωση

Η κατεύθυνση της αναγωγής μετράει. Για να δείξεις ότι το P_3 είναι μη διαγνώσιμο, αναγάγεις **από** ένα γνωστό μη διαγνώσιμο πρόβλημα **στο** P_3.

Ακόμη λυμένα θέματα

- ☼ Ιούνιος 2023, Ομάδα Α θέμα 3 / Ομάδα Β θέμα 5 / Ομάδα Γ θέμα 2 / Ομάδα Δ θέμα 2 — $ETM = \{\langle M \rangle : \varepsilon \in L(M)\}$ (AI-λύση στο `ai_solutions/2023-06.md`, χωρίς μεταγραφή σε αυτό τον οδηγό).
- ☼ Σεπτέμβριος 2023, Ομάδα Α θέμα 3 / Ομάδα Β θέμα 2 — X_{TM} αναγνωρίσιμη ή μη (βλ. κεφ. 5).

4

NP-πληρότητα και αναγωγές

Μέθοδος

Τι χρειάζεται για NP-πληρότητα. (1) Δείξε ότι το πρόβλημα ανήκει στην NP: πιστοποιητικό (π.χ. ανάθεση τιμών ή σύνολο κορυφών) και πολυωνυμικός έλεγχος. (2) Δείξε NP-δυσχέρεια: αναγωγή **από** γνωστό NP-πλήρες πρόβλημα (3SAT, SAT, CLIQUE, INDEPENDENT SET, VERTEX COVER, KNAPSACK) **στο** δικό σου, σε πολυωνυμικό χρόνο.
Αναγωγές 3SAT → CLIQUE / IS / VERTEX COVER. Βάλε μία κορυφή για κάθε λεξίγραμμα κάθε φράσης. Σύνδεσε με ακμές όλα τα ζεύγη κορυφών της **ίδιας** φράσης (τρίγωνο ανά φράση). Για CLIQUE και IS, πρόσθεσε συμπληρωματικές ακμές όπως δηλώνει η ακριβής αναγωγή. Με m φράσεις, CLIQUE και IS ζητούν $k = m$ και VERTEX COVER ζητά $k' = 2m$.
Αναγωγή 3SAT → 4SAT. Σε κάθε φράση $(l_1 \vee l_2 \vee l_3)$ πρόσθεσε νέα μεταβλητή y_C και γράψε τις δύο φράσεις $(l_1 \vee l_2 \vee l_3 \vee y_C) \wedge (l_1 \vee l_2 \vee l_3 \vee \overline{y_C})$.
Μη λάθος. Η NP-δυσχέρεια ΔΕΝ αποδεικνύεται με αναγωγή προς το πρόβλημα αλλά από αυτό.

Παράδειγμα: gadgets για CLIQUE, VERTEX COVER και IS (Ιούνιος 2026, ερώτηση 12)

Θέμα εξέτασης

ΕΡΩΤΗΣΗ 12 [3 ΜΟΝΑΔΕΣ] Σχεδιάστε τα gadgets που χρησιμοποιούνται για την απόδειξη NP-πληρότητας για τα προβλήματα CLIQUE, VERTEX COVER και IS όταν γίνεται αναγωγή από το πρόβλημα 3SAT για το στιγμιότυπο $(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3) \quad (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3) \quad (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)$ και για $(x_1, x_2, x_3) = (1, 0, 1)$ υποδείξτε στο σχήμα σας την αντίστοιχη δομή.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Τα εννέα λεξιγράμματα γίνονται εννέα κορυφές, τρεις ανά φράση. Για CLIQUE με $k = 3$ βάζουμε ακμές μόνο ανάμεσα σε κορυφές **διαφορετικών** φράσεων που **δεν** είναι συμπληρωματικές (x_i με $\bar{x}_i$). Με την ανάθεση $(1, 0, 1)$ ένα k-κλίκα είναι το $\{x_1, \bar{x}_2, \bar{x}_2\}$, με μία κορυφή από κάθε φράση. Για IS με $k = 3$ προσθέτουμε τα τρίγωνα μέσα σε κάθε φράση και ακμές ανάμεσα σε συμπληρωματικά λεξιγράμματα διαφορετικών φράσεων. Το ίδιο ανεξάρτητο σύνολο $\{x_1, \bar{x}_2, \bar{x}_2\}$ είναι ανεξάρτητο. Για VERTEX COVER με $k' = 6$ παίρνουμε το συμπλήρωμα του ανεξάρτητου συνόλου.

Σημείωση

Προσοχή: η AI-απάντηση περιγράφει τα gadgets με λόγια και όχι σχηματικά. Στην εξέταση θα πρέπει να σχεδιάσεις τα τρίγωνα και τις ακμές συγκρούσεων ρητά, και να δείξεις πού μπαίνει η ανάθεση $(1, 0, 1)$.

Παράδειγμα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ_ΣΥΝ είναι NP-πλήρες (Ιούνιος 2025, θέμα 2)

Θέμα εξέτασης

2. (2) Να αποδείξετε ότι το πρόβλημα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ_ΣΥΝ $=\{ \langle G,k \rangle \mid$ το G είναι ακατεύθυντο γράφημα και έχει ανεξάρτητο σύνολο μεγέθους $k \}$ είναι NP-πλήρες. Ένα ανεξάρτητο σύνολο σε ένα γράφημα είναι ένα σύνολο κορυφών έτσι ώστε κανένα ζευγάρι κορυφών να μην είναι γειτονικές. (Υπόδειξη: μία πιθανή αναγωγή είναι από το πρόβλημα της ΚΛΙΚΑΣ – κλίκα μεγέθους k σε ένα γράφημα είναι ένα υπογράφημα με k κορυφές έτσι ώστε να υπάρχουν όλες οι δυνατές ακμές μεταξύ τους.)

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Στην NP: πιστοποιητικό το σύνολο S με $|S| = k$, έλεγχος ότι κανένα ζεύγος δεν συνδέεται σε $O(k^2)$. Η αναγωγή: $\langle G,k \rangle \mapsto \langle \overline{G},k \rangle$, όπου $\overline{G}$ είναι το συμπληρωματικό γράφημα. Μια κλίκα του G είναι ανεξάρτητο σύνολο του $\overline{G}$. Η κατασκευή είναι πολυωνυμική. Αφού η ΚΛΙΚΑ είναι NP-πλήρης, το ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ_ΣΥΝ είναι NP-πλήρες.

Σημείωση

Τυπικό μοτίβο: το συμπληρωματικό γράφημα (ή το συμπλήρωμα των κορυφών) αντιστρέφει την κλίκα σε ανεξάρτητο σύνολο. Γράψε ρητά ότι η αντιστροφή είναι πολυωνυμική.

Παράδειγμα: 4SAT είναι NP-πλήρες (Σεπτέμβριος 2024, θέμα 2)

Θέμα εξέτασης

2. (2) Να αποδείξετε ότι το 4SAT είναι NP-πλήρες πρόβλημα, όπου το 4SAT είναι το πρόβλημα SAT με τον περιορισμό ότι κάθε φράση έχει 4 ακριβώς λεξιγράμματα. Σας προτείνεται να κάνετε αναγωγή από το 3SAT.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** 4SAT $\in$ NP (πιστοποιητικό η ανάθεση). Αναγωγή 3SAT $\leq_p$ 4SAT: κάθε φράση $C = (l_1 \vee l_2 \vee l_3)$ αντικαθίσταται από $(l_1 \vee l_2 \vee l_3 \vee y_C) \wedge (l_1 \vee l_2 \vee l_3 \vee \overline{y_C})$. Αν η φόρμουλα ικανοποιείται, τότε κάθε C ικανοποιείται από τα l_i, γιατί το y_C ή το $\overline{y_C}$ είναι ψευδές και πρέπει το $l_1 \vee l_2 \vee l_3$ να είναι αληθές. Το μέγεθος είναι γραμμικό.

Σημείωση

Η κοινή παγίδα: θυμήσου ότι η NP-πληρότητα απαιτεί και ένα πιστοποιητικό (NP) και μια αναγωγή (δυσχέρεια). Το πρώτο μέρος ξεχνιέται εύκολα όταν η άσκηση ζητά μόνο την αναγωγή.

Ακόμη λυμένα θέματα

- ☼ Σεπτέμβριος 2023, Ομάδα Α θέμα 1 (Α) / Ομάδα Β θέμα 5 (Α) — αν το A είναι NP-πλήρες, τότε και το $\overline{A}$ είναι coNP-πλήρες.
- ☼ Σεπτέμβριος 2023, Ομάδα Α θέμα 1 (Β) / Ομάδα Β θέμα 5 (Β) — ΔΙΑΡΡΗΞΗ (KNAPSACK με χρόνο και βάρος) είναι NP-πλήρες. Η AI-λύση κάνει αναγωγή από KNAPSACK και σημειώνει ότι στην εκ-

φώνηση το όριο βάρους εμφανίζεται ως W και ως B.

- ☼ Ιούνιος 2023, Ομάδα Α θέμα 2 (Β) / Ομάδα Γ θέμα 1 (Β) — r-προσεγγιστική κλίκα είναι NP-πλήρες (AI-λύση στο `ai_solutions/2023-06.md`).

5

Σχεδίαση μηχανών Turing

Μέθοδος

Ορισμός και σύμβαση. Η ΤΜ έχει ταινία, κεφαλή, κατάσταση αρχής, αποδοχής και απόρριψης. Κάθε μετάβαση γράφει σύμβολο, κινεί την κεφαλή (Δ, A ή μένει) και αλλάζει κατάσταση. Πάντα δήλωσε τι κάνει η ΤΜ στην είσοδο, πού ξεκινά η κεφαλή, και τι γίνεται στο κενό.
Μοτίβο «σάρωση και σημάδι». Πέρασε τη ταινία ξανά και ξανά, σημειώνοντας (π.χ. με x) τα σύμβολα που έχεις ήδη ελέγξει. Όταν δεν μένουν άλλα, απόφασε. Για γλώσσες που συγκρίνουν μετρητές (ίσο πλήθος ή μετατροπή σε άλλη μορφή), η σάρωση με σημάδια είναι η βασική τεχνική.
Ελέγχεις. Δοκίμασε την ΤΜ σε μικρές εισόδους, συμπεριλαμβανομένης της κενής λέξης, και σε έξοδο μορφής $\#0^n$ ή $\#1^n$ που ζητά η εκφώνηση.

Παράδειγμα: ΤΜ με 6 καταστάσεις που μετατρέπει $\#w$ (Ιούνιος 2026, ερώτηση 10)

Θέμα εξέτασης

ΕΡΩΤΗΣΗ 10 [1 ΜΟΝΑΔΑ] [1] Δώστε διάγραμμα καταστάσεων με 6 καταστάσεις για μηχανή Turing που να κάνει τα εξής με είσοδο #w, όπου $w \in \{0,1\}^*$. Έστω $n = |w|$. Αν n άρτιος, τότε η M μετατρέπει την είσοδο #w σε $\#0^n$. Αν n περιττός, τότε η M μετατρέπει την είσοδο #w σε $\#1^n$. Υποθέστε ότι η κενή λέξη ε είναι λέξη με άρτιο μήκος.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Καταστάσεις: E και O για την ισοτιμία των συμβόλων που έχουμε διαβάσει, L_0 και L_1 για την επιστροφή όπου γράφουμε 0 ή 1 στη θέση κάθε x, και οι καταστάσεις αποδοχής και απόρριψης. Σε κάθε 0 ή 1 γράφουμε x και αλλάζουμε ισοτιμία. Στο κενό πηγαίνουμε αριστερά και γράφουμε σύμβολο ανάλογα με την ισοτιμία, ώστε στο τέλος κάθε x να γίνει 0 ή 1. Επαληθεύτηκε με προσομοίωση για μήκη έως 8. Η εμπιστοσύνη είναι μέτρια, γιατί εξαρτάται από το πού ξεκινά η κεφαλή.

Σημείωση

Προσοχή στη σύμβαση. Αν η εκφώνηση δεν λέει από πού ξεκινά η κεφαλή, σημείωσε την υπόθεσή σου ρητά στο φύλλο.

Παράδειγμα: Σωστό ή Λάθος για αυτόματα και ΤΜ (Ιούνιος 2025 (α), θέμα 5)

Θέμα εξέτασης

5. (2) Να αναφέρετε αν κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις είναι Αληθής ή Ψευδής. - i. Το αλφάβητο ταινίας Γ μπορεί να συμπίπτει με το αλφάβητο εισόδου Σ. - viii. Ένα γραμμικώς φραγμένο αυτόματο

διαγιγνώσκει ακριβώς τις ίδιες γλώσσες με μία TM.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** (i) **Λάθος**: το Γ περιέχει το κενό σύμβολο, που δεν ανήκει στο Σ. (viii) **Λάθος**: το γραμμικώς φραγμένο αυτόματο αναγνωρίζει τις **γραμματικές με συμφραζόμενα** (context-sensitive), που είναι μικρότερη κλάση από τις διαγνώσιμες.

Σημείωση

Θεωρία που ζητάει ο φοιτητής: μην αναλύεις τα ερωτήματα με το μάτι. Κάθε πρόταση είναι γνωστός ορισμός ή γνωστή κλάση, και η απάντηση έρχεται από τον ορισμό.

Ακόμη λυμένα θέματα

- ○ Ιούνιος 2025 (12/6), θέμα 1 και Σεπτέμβριος 2024, θέμα 1 — TM από διάγραμμα (είναι διαγνώστης; ποια είναι η γλώσσα;). Η AI-λύση δηλώνει ότι το διάγραμμα δεν ανακατασκευάζεται αξιόπιστα. Δεν λύθηκε.
- ○ Ιούνιος 2025, ερώτηση 10 — TM 5 καταστάσεων για συνάρτηση με μοναδιαία αναπαράσταση. Ο τύπος της συνάρτησης λείπει από τη φωτογραφία. Δεν λύθηκε.
- ○ Σεπτέμβριος 2023, Ομάδα Α θέμα 2 / Ομάδα Β θέμα 1 — TM από διάγραμμα. Δεν λύθηκε (μεταγραφή μόνο των ετικετών).

6 Κανονικές γλώσσες, DFA, NFA και κανονικές εκφράσεις

Μέθοδος

DFA. Φτιάξε μία κατάσταση για κάθε «ό,τι χρειάζεται να θυμάσαι» (π.χ. το τελευταίο γράμμα ή το υπόλοιπο του μήκους mod 2). Μία παγίδα (dead state) για όσες λέξεις έχουν ήδη αποκλειστεί. Η παγίδα μετράει στο ελάχιστο DFA, αλλά η ερώτηση μπορεί να το αγνοεί· διάβασε την εκφώνηση.
Ελάχιστο DFA. Δύο λέξεις είναι διακριτές αν υπάρχει επέκταση που τη μία τη δέχεται και την άλλη όχι. Το πλήθος των κλάσεων ισοδυναμίας είναι το ελάχιστο πλήθος καταστάσεων. Για «περιέχει … φορές» ή «μήκος … mod k» οι κλάσεις είναι συνήθως k ή γινόμενο μετρητών.
Subset construction (NFA → DFA). Ξεκίνα από {αρχική}. Για κάθε σύνολο και κάθε σύμβολο, γράψε το σύνολο των καταστάσεων που φτάνεις. Τελική είναι κάθε κατάσταση που περιέχει τελική κατάσταση του NFA.
Κανονική έκφραση και μέτρηση συμβόλων. Στο φύλλο 2026, κάθε χαρακτήρας (παρένθεση, ∪, $*$, ε, γράμμα) μετράει ως σύμβολο. Η σύμβαση αυτή είναι της AI-λύσης και θα πρέπει να την επιβεβαιώσεις με τη διδασκαλία.
Pumping lemma. Για να δείξεις ότι μια γλώσσα δεν είναι κανονική, ο αντίπαλος διαλέγει p, εσύ διαλέγεις λέξη w με $|w| \geq p$, ο αντίπαλος χωρίζει $w = xyz$ με $|xy| \leq p$ και $y \neq \varepsilon$, και εσύ δείχνεις ότι κάποιο xy^iz δεν ανήκει στη γλώσσα.

Παράδειγμα: DFA με 6 καταστάσεις για «bba ή aaa» (Ιούνιος 2026, ερώτηση 2)

Θέμα εξέτασης

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 [2 ΜΟΝΑΔΕΣ] Σχεδιάστε DFA με 6 καταστάσεις για τη γλώσσα L που περιλαμβάνει τις λέξεις του $\{a, b\}^*$ που περιέχουν την υπολέξη bba ή την υπολέξη aaa, π.χ., $bbaab \in L, babab \notin L$.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Καταστάσεις: S (αρχική, τίποτα χρήσιμο), A_1 (τελευταίο a μετά από όχι-a), A_2 (τελευταία aa), B_1 (τελευταίο b μετά από όχι-b), B_2 (τελευταία bb), και F (τελική παγίδα, με βρεθεί aaa ή bba). Μεταβάσεις: $S \xrightarrow{a} A_1$, $S \xrightarrow{b} B_1$, $A_1 \xrightarrow{a} A_2$, $A_1 \xrightarrow{b} B_1$, $A_2 \xrightarrow{a} F$, $A_2 \xrightarrow{b} B_1$, $B_1 \xrightarrow{a} A_1$, $B_1 \xrightarrow{b} B_2$, $B_2 \xrightarrow{a} F$, $B_2 \xrightarrow{b} B_2$, και η F μένει στον εαυτό της. Η AI-λύση ισχυρίζεται ότι είναι το ελάχιστο DFA.

Σημείωση

Παγίδα της υπολέξης: μην ξεχάσεις ότι η bba και η aaa μπορεί να εμφανιστούν επικαλυπτόμενες. Η κατάσταση «τελευταίο bb» είναι ο λόγος που χρειάζονται δύο καταστάσεις για κάθε γράμμα.

Παράδειγμα: ελάχιστο πλήθος καταστάσεων (Ιούνιος 2026, ερώτηση 3)

Θέμα εξέτασης

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 [2 ΜΟΝΑΔΕΣ] Ποιο είναι το ελάχιστο πλήθος καταστάσεων σε DFA που αναγνωρίζει τη γλώσσα: | [2/5] $\{w \in \{a, b\}^* \mid \eta\ w$ περιέχει τις ab και ba ίσο πλήθος φορών$\}$ | | | [2/5] $\{a^{nk} \mid k > 0,$ n θετική ακέραια σταθερά$\}$ | |

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Για τη γλώσσα «ίσο πλήθος ab και ba»: το ελάχιστο DFA έχει 5 καταστάσεις (κενή λέξη, αρχίζει και τελειώνει με a, αρχίζει με a και τελειώνει με b, αρχίζει και τελειώνει με b, αρχίζει με b και τελειώνει με a). Για το $\{a^{nk} \mid k > 0\}$ με σταθερά n: κύκλος n καταστάσεων, άρα n. Η εμπιστοσύνη είναι υψηλή για τις δύο γραμμές. Οι υπόλοιπες γραμμές του πίνακα λείπουν από τη μεταγραφή.

Σημείωση

Γιατί πολλοί το χάνουν: στη γλώσσα «ίσο πλήθος ab και ba» η απάντηση εξαρτάται από το αν η λέξη αρχίζει και τελειώνει με το ίδιο γράμμα. Αυτό το βλέπεις μόνο όταν σκέφτεσαι τις κλάσεις ισοδυναμίας, όχι αν μετράς μόνο μετρητές.

Ακόμη λυμένα θέματα

- ☼ Ιούνιος 2026, ερώτηση 1 — κανονικές εκφράσεις για L_1 (χωρίς δύο διαδοχικά 1), L_2 (ακριβώς μία εμφάνιση του aaa), L_3 (χωρίς 110), L_4 (a^*b^* με μήκος πολλαπλάσιο του 3). Η AI-λύση δίνει $(0 \cup 10)^*(\varepsilon \cup 1)$ για την πρώτη, με 12 σύμβολα.

- ⚙ Ιούνιος 2026, ερώτηση 5 — NFA (τρεις καταστάσεις, με self-loop στο $0, 1$ στην A) σε DFA. Η AI-λύση δίνει 3 καταστάσεις με τελική την $\{A, B, C\}$.
- ⚙ Ιούνιος 2026, ερώτηση 4 — ποια από τις γλώσσες $A = \{1^k y \mid \ldots$ τουλάχιστον k «1»$\}$ και $B = \{1^k y \mid \ldots$ το πολύ k «1»$\}$ είναι κανονική. Η AI-λύση λέει μόνο η A.
- ⚙ Ιούνιος 2025, ερώτηση 3 — ελάχιστα DFA για τέσσερις γλώσσες (η AI-λύση δίνει 8, 4, 3 και n).
- ○ Ιούνιος 2025, ερώτηση 5 — μετατροπή NFA σε DFA. Λείπει το σχήμα του NFA από τη φωτογραφία.

7

Μη διαγνωσιμότητα και αναγωγές

Μέθοδος

Μοτίβο αναγωγής από A_{TM}. Για να δείξεις ότι η L είναι μη διαγνώσιμη, δώσε αλγοριθμική αναγωγή $A_{TM} \leq L$: από ένα ζεύγος $\langle M, w\rangle$ κατασκεύασε $\langle M'\rangle$ ώστε $\langle M, w\rangle \in A_{TM} \iff \langle M'\rangle \in L$. Αν η L ήταν διαγνώσιμη, θα ήταν και η A_{TM}, άτοπο.
Κόλπο: η M' αγνοεί την είσοδο. Η M' προσομοιώνει την M στο w ανεξάρτητα από το x. Έτσι η $L(M')$ είναι ή όλο το Σ^* ή κενή, ανάλογα με το αν η M δέχεται το w.
Για μη αναγνωρισιμότητα αναγάγεις από $\overline{A_{TM}}$: η M' για είσοδο x προσομοιώνει την M στο w για $|x|$ βήματα και απορρίπτει αν η M δεχτεί μέσα σε αυτά τα βήματα.
Μη λάθος. Η αναγωγή πρέπει να είναι αλγοριθμικά υπολογίσιμη (όχι κατ' ανάγκη πολυωνυμική, γιατί εδώ μιλάμε για διαγνωσιμότητα). Γράψε και τις δύο κατευθύνσεις της ισοδυναμίας.

Παράδειγμα: $\Lambda = \{\langle M\rangle : L(M) = \Sigma^*\}$ (Ιούνιος 2025 (α), θέμα 3)

Θέμα εξέτασης

3. (2) Να αποδείξετε ότι η γλώσσα Λ= {⟨M⟩| L(M) = Σ∗ } είναι μη διαγνώσιμη. Είναι αναγνωρίσιμη ή συμπληρωματικά αναγνωρίσιμη; (Για την αναγωγή χρησιμοποιείστε τη γλώσσα ΑΠΟΔΟΧΗΤΜ).

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Αναγωγή $A_{TM} \leq_m \Lambda$: $\langle M, w\rangle \mapsto \langle M'\rangle$, όπου η M' για κάθε είσοδο x προσομοιώνει την M στο w και δέχεται αν η M δέχεται. Άρα η Λ δεν είναι διαγνώσιμη. Η Λ **δεν** είναι αναγνωρίσιμη, γιατί $\overline{A_{TM}} \leq_m \Lambda$ (η M' απορρίπτει όσα x προλαβαίνει να δει η M να δέχεται). Ούτε η $\overline{\Lambda}$ είναι αναγνωρίσιμη, αφού θα έκανε την $\overline{A_{TM}}$ αναγνωρίσιμη. Απάντηση: **ούτε αναγνωρίσιμη ούτε συμπληρωματικά αναγνωρίσιμη.**

Σημείωση

Παγίδα της απάντησης: η αναγωγή $A_{TM} \leq \Lambda$ δείχνει μη διαγνωσιμότητα, αλλά για το «ούτε» χρειάζεται ξεχωριστή αναγωγή από $\overline{A_{TM}}$. Πολλοί φοιτητές σταματούν στο πρώτο.

Παράδειγμα: $X_{TM} = \{\langle M\rangle : u \in L(M)\}$ (Σεπτέμβριος 2023, Ομάδα Α θέμα 3)

Θέμα εξέτασης

3. (30) Έστω η εξής γλώσσα: XTM = {⟨M⟩: η M είναι TM και η λέξη 001 ∈L(M)} για αλφάβητο εισόδου Σ={0,1}. Σας ζητούνται τα εξής: 1. (15) Να αποδείξετε με αλγοριθμική αναγωγή ότι η γλώσσα XTM είναι μη-διαγνώσιμη. Για την αναγωγή χρησιμοποιήστε τη μη-διαγνώσιμη γλώσσα της αποδοχής ATM = {⟨M, w⟩: η M είναι TM w∈L(M)}. 2. (15) Θέλουμε να δείξουμε με απεικονιστική αναγωγή ότι η γλώσσα XTM είναι αναγνωρίσιμη. Χρησιμοποιείστε για την αναγωγή τη γλώσσα TTM = {⟨M, w⟩:η M είναι TM και τερματίζει σε είσοδο w} (η γλώσσα του τερματισμού) που γνωρίζουμε ότι είναι αναγνωρίσιμη.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Αναγωγή $\langle M, w\rangle \mapsto \langle M'\rangle$: η M' για είσοδο x προσομοιώνει την M στο w, αγνοώντας το x, και δέχεται αν η M δέχεται. Αν $w \in L(M)$, τότε $L(M') = \Sigma^* \ni 001$, αλλιώς $L(M') = \emptyset$. Άρα η X_{TM} δεν είναι διαγνώσιμη.
Προσοχή: η AI-λύση για το δεύτερο ερώτημα (αναγνωρισιμότητα) περιγράφει μια αναγωγή προς T_{TM} με ασαφή είσοδο. Η σωστή κατασκευή είναι: $\langle M\rangle \mapsto \langle M'', \varepsilon\rangle$, όπου η M'' αγνοεί την είσοδό της, προσομοιώνει την M στο u, και τερματίζει ανν η M δέχεται το u. Αυτή η διόρθωση δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο.

Σημείωση

Ο ίδιος σκελετός για όλα: αντικατέστησε την u ή την w με τη λέξη που ζητά η εκφώνηση. Η ιδέα της προσομοίωσης με αγνόηση εισόδου δουλεύει για κάθε τέτοια γλώσσα.

Παράδειγμα: LARGERTM (Σεπτέμβριος 2024, θέμα 3, συμπλήρωση απόδειξης)

Θέμα εξέτασης

3. (2) Σας δίνεται η εξής γλώσσα: LARGERTM = {⟨M1, M2⟩: η γλώσσα L(M1) είναι γνήσιο υποσύνολο της L(M2), δηλ. L(M1) ⊂L(M2)} Να συμπληρώσετε την παρακάτω απόδειξη (τα κενά κουτιά) για τη μη διαγνωσιμότητα της LARGERTM. **Απόδειξη:** Θα δείξουμε ότι η γλώσσα LARGERTM είναι μη διαγνώσιμη κάνοντας αναγωγή από τη γνωστή μη διαγνώσιμη γλώσσα της αποδοχής ATM. Έστω ότι η γλώσσα LARGERTM είναι διαγνώσιμη και έστω R μια TM που τη διαγιγνώσκει. Χρησιμοποιώντας την R, κατασκευάζουμε την TM S που διαγιγνώσκει τη γλώσσα ATM ως εξής:

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η S για είσοδο $\langle M, w\rangle$ κατασκευάζει M_1 που απορρίπτει πάντα και M_2 που, για είσοδο x, προσομοιώνει την M στο w και δέχεται όλα τα x αν η M δεχτεί, αλλιώς απορρίπτει. Τότε $L(M_1) = \emptyset \subsetneq L(M_2)$ ανν η M δέχεται το w. Η S εκτελεί την R στο $\langle M_1, M_2\rangle$ και αποδέχεται ή απορρίπτει ανάλογα. Η S διαγιγνώσκει την A_{TM}, άτοπο. Η AI-λύση είναι ακριβής για τη λογική αλλά τα κενά της εκφώνησης δεν είναι ξεκάθαρα στη μεταγραφή.

Σημείωση

Τι να προσέξεις: η M_2 πρέπει να δέχεται **όλα** τα x (όχι μόνο ένα) όταν η M δέχεται το w. Αλλιώς η $L(M_1) \subsetneq L(M_2)$ δεν ισχύει.

Παράδειγμα: απεικονιστική αναγωγή και ιδιότητες (Ιούνιος 2026, ερώτηση 13)

Θέμα εξέτασης

[1/4] Συμβολίζουμε με $A \leq_m B$ το ότι υπάρχει απεικονιστική αναγωγή (mapping reduction) από τη γλώσσα A στη γλώσσα B. Ποια από τις προτάσεις είναι ψευδής; - [ ] Αν $A \leq_m B$ και B είναι μη αναγνωρίσιμη (not recursively enumerable) τότε A μη αναγνωρίσιμη (not recursively enumerable)

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η ψευδής πρόταση είναι η τελευταία: αν B δεν είναι αναγνωρίσιμη, τίποτα δεν λέμε για την A. Για παράδειγμα $A = \emptyset$ είναι διαγνώσιμη με $A \leq_m B$. Η μαθηματική συνεπαγωγή είναι: αν B αναγνωρίσιμη $\Rightarrow$ A αναγνωρίσιμη. Η AI-λύση σημειώνει ότι η δεύτερη πρόταση της εκφώνησης έχει τυπογραφικό λάθος.

Σημείωση

Ο κανόνας: η αναγωγή «περνάει» την ιδιότητα από B στο A μόνο προς τη μία κατεύθυνση. Όταν λες «$A \leq B$», η διαγνωσιμότητα και η αναγνωρισιμότητα του B περνάνε στο A, αλλά όχι το αντίθετο.

Ακόμη λυμένα θέματα

- ☼ Ιούνιος 2023 — Ξ_{TM}, Π_{TM}, Λ_{TM} (μη διαγνωσιμότητα με αναγωγή από A_{TM}), στις ομάδες Α–Δ. Δείτε το `ai_solutions/2023-06.md`.
- ☼ Αύγουστος 2022, θέμα 3 (Ομάδα Α) / θέμα 1 (Ομάδα Β) — «άχρηστη κατάσταση» σε TM. Η απόδειξη είναι μη διαγνωσιμότητα από αναγωγή (λύση στο `ai_solutions/2022-08.md`).

8 Κλάσεις πολυπλοκότητας P, NP και co-NP

Μέθοδος

Ορισμοί. P: γλώσσες με TM πολυωνυμικού χρόνου. NP: γλώσσες με πολυωνυμικό επαληθευτή (πιστοποιητικό πολυωνυμικού μήκους). co-NP: τα συμπληρώματα των NP γλωσσών.
Ισοδυναμία NP. Η $L \in NP$ αν και μόνο αν υπάρχει πολυωνυμικός επαληθευτής V: $x \in L \iff \exists c\, V(x,c) = 1$ με $|c| \leq |x|^k$. Το «$\Rightarrow$» παίρνει το πιστοποιητικό ως ακολουθία επιλογών μιας αποδεκτής διαδρομής. Το «$\Leftarrow$» μαντεύει το c και τρέχει την V.
Σχέσεις υπό την υπόθεση $P \neq NP$**.** $P = \text{co-}P \subseteq NP \cap \text{co-}NP$, $P \subsetneq NP$, $NPC \cap P = \emptyset$, $NP \cup \text{co-}NP \subseteq$ διαγνώσιμες. Το αν $NP = \text{co-}NP$ είναι ανοιχτό.
Αντιθετοαντίστροφο. Αν $P = NP$, τότε $NP = P = \text{co-}P$ και $NP = \text{co-}NP$. Άρα $NP \neq \text{co-}NP \Rightarrow P \neq NP$.

Παράδειγμα: αν $NP \neq coNP$ τότε $P \neq NP$ (Σεπτέμβριος 2024, θέμα 4α)

Θέμα εξέτασης

4. (3) (α) (1) Να αποδείξετε ότι αν NP≠co-NP τότε P≠NP.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Αντιθετοαντίστροφο: αν $P = NP$, τότε $NP = P$. Η P είναι κλειστή ως προς συμπλήρωμα, άρα $\text{co-}NP = \text{co-}P = P$ και $NP = \text{co-}NP$. Άρα $NP \neq \text{co-}NP \Rightarrow P \neq NP$.

Σημείωση

Αντιθετοαντίστροφο: η απόδειξη «$P = NP \Rightarrow NP = coNP$» είναι ο ίδιος με το «$NP \neq coNP \Rightarrow P \neq NP$». Η κλειστότητα της P στο συμπλήρωμα είναι το κλειδί.

Παράδειγμα: NP ισοδυναμεί με πολυωνυμικό επαληθευτή (Σεπτέμβριος 2024, θέμα 4β)

Θέμα εξέτασης

(β) (1) Να αποδείξετε ότι μία γλώσσα ανήκει στην κλάση NP αν και μόνο αν έχει πολυωνυμικό επαληθευτή.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** ($\Rightarrow$) Αν $L \in NP$ με MT N πολυωνυμικού χρόνου, πιστοποιητικό είναι η ακολουθία επιλογών μιας αποδεκτής διαδρομής. Ο επαληθευτής $V(x, c)$ προσομοιώνει την N με αυτές τις επιλογές. ($\Leftarrow$) Η μη ντετερμινιστική MT μαντεύει c με $|c| \leq |x|^k$ και τρέχει την $V(x, c)$. Πολυωνυμικός χρόνος και δέχεται ανν $x \in L$.

Σημείωση

Πού χάνονται οι μονάδες: το πιστοποιητικό πρέπει να έχει πολυωνυμικό μήκος. Αν το παραλείψεις, η απόδειξη δεν ισχύει.

Παράδειγμα: διάταξη κλάσεων (Σεπτέμβριος 2024, θέμα 4γ)

Θέμα εξέτασης

(γ) (1) Να δώσετε όσες σχέσεις γνωρίζετε που έχουν (αν περιέχονται ή είναι ίσες) των παρακάτω κλάσεων πολυπλοκότητας δεδομένου ότι P≠NP : P, co–P, NP, co–NP , NPC, co–NPC, Διαγνώσιμες Γλώσσες, Συμπληρωματικά Αναγνωρίσιμες Γλώσσες, TIME(n2) .

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Με $P \neq NP$: $TIME(n^2) \subseteq P = \text{co-}P \subseteq NP \cap \text{co-}NP$. $NPC \subseteq NP$, $\text{co-}NPC \subseteq \text{co-}NP$, $P \cap NPC = \emptyset$. $NP \cup \text{co-}NP \subseteq$ Διαγνώσιμες $\subsetneq$ Συμπληρωματικά Αναγνωρίσιμες. Η σχέση NP και co-NP παραμένει ανοιχτή. Η λίστα είναι ελεύθερη και η εμπιστοσύνη μέτρια.

Σημείωση

Όρια γνώσης: η ερώτηση ζητά «όσες σχέσεις γνωρίζεις». Μην γράφεις σχέση που δεν ξέρεις, όπως ότι $NP \subseteq \text{co-}NP$.

Ακόμη λυμένα θέματα

- ☼ Ιούνιος 2025 (α), θέμα 4β — ίδια λίστα κλάσεων με $TIME(n^3)$ (AI-λύση στο `ai_solutions/2025-06-a.md`).
- ☼ Ιούνιος 2022, Ομάδα Α θέμα 2 — $\text{PATH}_{\geq k}$ και $\text{PATH}_{\leq k}$, με το μέρος Γ υπό την υπόθεση $P \neq NP$ (AI-λύση στο `ai_solutions/2022-06.md`).
- ○ Σεπτέμβριος 2023, Ομάδα Α θέμα 4 / Ομάδα Β θέμα 3 — διάταξη κλάσεων με $TIME(n^n)$. Η πλήρης διάταξη δεν αποδεικνύεται με γνωστά αποτελέσματα, όπως σημειώνει η AI-λύση.

9

Γλώσσες χωρίς συμφραζόμενα και αυτόματα στοίβας

Μέθοδος

CFG. Για γλώσσες με «ίσο πλήθος» ή «ίσο πλήθος ± κάτι», χρησιμοποίησε κανόνες που παράγουν ζεύγη συμβόλων που αυξάνουν και μειώνουν το «βάρος». Για $\{x \mid x \neq ww\}$ σκέψου τα τρία είδη: περιττό μήκος, και άρτιο μήκος με διαφορετικά μισά.
nPDA. Η στοίβα κρατά το «πλεόνασμα». Με a βάλε ένα σύμβολο, με b αφαίρεσε αν υπάρχει, αλλιώς βάλε b. Στο τέλος άδειασε τη στοίβα.
CFL ή όχι; Αν η γλώσσα έχει δύο ή περισσότερες διασταυρούμενες εξαρτήσεις (π.χ. $0^i1^j0^i1^j$), δεν είναι CFL. Για το άντλημα (pumping lemma για CFL) δείξε ότι η λέξη δεν αντλείται.

Παράδειγμα: CFG για τρεις γλώσσες (Ιούνιος 2025, ερώτηση 7)

Θέμα εξέτασης

ΕΡΩΤΗΣΗ 7 [3 ΜΟΝΑΔΕΣ] Δώστε CFG με το πλήθος μεταβλητών που υποδεικνύεται για τις γλώσσες: | [1] $\{w \in \{a,b,c\}^* \mid \#c(w) = \#a(w)+\#b(w)\}$ 1 μεταβλητή | | | [1] $\{a^n b^m \mid m \geq n, m-n$ περιττός$\}$ 1 μεταβλητή | |

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Για $\{w : \#c = \#a + \#b\}$ με μία μεταβλητή: $S \to aSc\,S \mid bSc\,S \mid cSa\,S \mid cSb\,S \mid \varepsilon$. Για $\{a^n b^m : m \geq n,\ m-n$ περιττός$\}$: $S \to aSb \mid Sbb \mid b$, που παράγει $a^n b^{n+2j+1}$. Η AI-λύση δίνει και γραμματική για $\{x \neq ww\}$ με τρεις μεταβλητές, που δεν περιλαμβάνεται στο απόσπασμα εδώ. Επαληθεύτηκε για μικρά μήκη.

Σημείωση

Έλεγχος CFG: για κάθε κανόνα ρώτα «τι παράγει αυτό;» και γράψε δύο μικρές λέξεις. Αν βγαίνουν σωστά, ο κανόνας είναι πιθανότατα σωστός.

Παράδειγμα: nPDA για $a^{2n}b^{3n}$ (Ιούνιος 2026, ερώτηση 9)

Θέμα εξέτασης

ΕΡΩΤΗΣΗ 9 [1 ΜΟΝΑΔΑ] [1] Δώστε διάγραμμα καταστάσεων με 7 καταστάσεις για μη ντετερμινιστικό αυτόματο στοίβας (nPDA) για τη γλώσσα που είναι ορισμένη στο αλφάβητο {a,b} και περιέχει λέξεις της μορφής $a^{2n}b^{3n}, n \geq 0$.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Καταστάσεις $s_0, \ldots, s_6$. Η στοίβα έχει πυθμένα \$. Με κάθε a μπαίνει ένα X (άρα $2n$ σύμβολα X). Τα τρία b αφαιρούν δύο X (ομάδες των τριών b). Στο τέλος, όταν η στοίβα έχει μόνο \$, μπαίνει στην αποδοχή. Επαληθεύτηκε με πρόγραμμα. Η αρίθμηση των καταστάσεων και η θέση της τελικής είναι ενδεικτικές.

Σημείωση

Λογική μέτρηση στη στοίβα: για $a^{2n}b^{3n}$ η στοίβα μετράει τα $2n$ σύμβολα a, και τα b τα καταναλώνουν σε ομάδες των τριών (δύο X ανά ομάδα). Εξήγησε το με δικά σου λόγια πριν το γράψεις στο φύλλο.

Παράδειγμα: ποιες γλώσσες είναι CFL (Ιούνιος 2025, ερώτηση 9)

Θέμα εξέτασης

ΕΡΩΤΗΣΗ 9 [1 ΜΟΝΑΔΑ] Σημειώστε με Χ όταν η γλώσσα είναι χωρίς συμφραζόμενα (CFL), αφήστε κενό διαφορετικά (x^R: λέξη αντίστροφη (reverse) της x) | [1/5] $\{a^n b^n \mid n \geq 0, n \notin [157, 253]\}$ | | | [1/5] $\{0^i 1^j 0^i 1^j \mid i, j > 0\}$ | | | [1/5] $\{a^i b^j c^i d^j \mid i, j \geq 0\}$ | | | [1/5] $\{ww^R w \mid w \in \{0,1\}^*\}$ | | | [1/5] $\{0^i 1^j 0^i 1^k 0^k 1^i \mid i, j, k > 0\}$ | |

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** (1) $\{a^n b^n : n \notin [157, 253]\}$: **CFL** (η $a^n b^n$ χωρίς πεπερασμένο σύνολο). (2) $\{0^i 1^j 0^i 1^j\}$: όχι CFL (διασταυρούμενες εξαρτήσεις). (3) $\{a^i b^j c^i d^j\}$: όχι CFL. (4) $\{ww^R w\}$: όχι CFL (δεν αντλείται η $0^p 1^p 1^p 0^p 0^p 1^p$). (5) $\{0^i 1^j 0^i 1^k 0^k 1^i\}$: όχι CFL. Η AI-λύση δηλώνει μέτρια εμπιστοσύνη για τις γλώσσες 4 και 5.

Σημείωση

Τυπική παγίδα: μία γλώσσα με $n \notin [a, b]$ είναι CFL επειδή αφαιρείς μόνο πεπερασμένα πλήθος λέξεων από την $a^n b^n$. Η παγίδα είναι να πεις «όχι» επειδή το σύνολο μοιάζει περίπλοκο.

Ακόμη λυμένα θέματα

- Ιούνιος 2025, ερώτηση 8 — nPDA για ίσο πλήθος a και b με 3 καταστάσεις (η AI-λύση την επαληθεύει με πρόγραμμα).
- Ιούνιος 2026, ερώτηση 9 και Ιούνιος 2025, ερώτηση 7 — nPDA και CFG, όπως στα παραδείγματα παραπάνω.

10 Σύνολα, γλώσσες και αποδείξεις

Μέθοδος

Βασικά. Αλφάβητο Σ είναι πεπερασμένο σύνολο. Η Σ^* είναι όλες οι λέξεις του (συμπεριλαμβανομένης της κενής ε). Γλώσσα είναι κάθε υποσύνολο της Σ^*. Η L^* είναι όλες οι συνενώσεις λέξεων της L (με το ε ως πρώτη).

Τρεις παγίδες. (1) Το $\emptyset^* = \{\varepsilon\}$ και όχι το $\emptyset$. (2) Αν $L = \{\varepsilon\}$ ή $L = \emptyset$, τότε L^* είναι πεπερασμένη. (3) Η κλάση των κανονικών γλωσσών είναι αριθμήσιμη, αλλά όλες οι γλώσσες πάνω σε Σ είναι υπεραριθμήσιμες.

Αριθμησιμότητα. Σ^* είναι αριθμήσιμο σύνολο. Το σύνολο όλων των υποσυνόλων του Σ^* είναι υπεραριθμήσιμο (διαγωνιοποίηση). Το σύνολο των TM (άρα των αναγνωρίσιμων γλωσσών) είναι αριθμήσιμο.

Παράδειγμα: Σωστό ή Λάθος για L^* και κανονικότητα (Ιούνιος 2026, ερώτηση 11)

Θέμα εξέτασης

ΕΡΩΤΗΣΗ 11 [2 ΜΟΝΑΔΕΣ] Συμπληρώστε. | [1/5] Αν L είναι κάποια γλώσσα, τότε το σύνολο L^* είναι άπειρο. | | | [1/5] Έστω γλώσσα L είναι μοναδιαία (unary) γλώσσα (π.χ. L γνήσιο υποσύνολο του 1^*). Η L μπορεί να μην είναι κανονική. Αλλά η L^* είναι πάντα κανονική. | |

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η πρώτη πρόταση είναι **Λάθος**: αν $L = \emptyset$ ή $L = \{\varepsilon\}$, τότε $L^* = \{\varepsilon\}$. Η δεύτερη είναι **Σωστή**: μια υποομάδα του $\mathbb{N}$ είναι τελικά περιοδική, άρα η L^* είναι κανονική. Η AI-λύση σημειώνει εμπιστοσύνη υψηλή, με την πρώτη γραμμή της ερώτησης ως δυσανάγνωστη.

Σημείωση

Παγίδα του κενού: ο φοιτητής που ξεχνά την κενή λέξη ή το $\emptyset^*$ πέφτει σε αυτήν την ερώτηση. Θυμήσου $\emptyset^* = \{\varepsilon\}$.

Παράδειγμα: αριθμησιμότητα συνόλων γλωσσών (Ιούνιος 2026, ερώτηση 13, δεύτερο μέρος)

Θέμα εξέτασης

[1/4] Για $\Sigma = \{a, b\}$, ποιο από τα παρακάτω σύνολα είναι μη μετρήσιμο (not countable); - [ ] Το σύνολο όλων των κανονικών γλωσσών που ορίζονται στο Σ - [ ] Το σύνολο όλων των γλωσσών που ορίζονται στο Σ

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η απάντηση είναι «το σύνολο όλων των γλωσσών που ορίζονται στο Σ» (υπεραριθμήσιμο, με διαγωνιοποίηση). Οι κανονικές γλώσσες είναι αριθμήσιμες, γιατί κάθε κανονική έκφραση είναι πεπερασμένη συμβολοσειρά.

Σημείωση

Διαγωνιοποίηση: η μέθοδος ίδια με αυτή του A_{TM}. Αν μπορείς να την περιγράψεις στο φύλλο, έχεις τη βασική ιδέα.

Ακόμη λυμένα θέματα

- ☼ Σεπτέμβριος 2023, Ομάδα Α θέμα 5 (Σωστό/Λάθος) — μεταξύ άλλων ερωτήσεων για αριθμησιμότητα των γλωσσών και των υπολογίσιμων αριθμών (AI-λύση στο `ai_solutions/2023-09.md`).
- ☼ Σεπτέμβριος 2024, θέμα 5 (Σωστό/Λάθος) — μεταξύ άλλων για NP-πλήρη και υπολογίσιμους αριθμούς (AI-λύση στο `ai_solutions/2024-09.md`).

11

Ασκήσεις εξάσκησης

Λύσε τα παρακάτω σαν να είσαι στην εξέταση: χωρίς σημειώσεις και με χρονόμετρο.

Σήμανση: ✓ λύση επίσημη ή κοινοτική (δεν υπάρχει για τα θέματα αυτού του μαθήματος)· ⚙ λύση AI, ai-unverified, που δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο· ○ χωρίς λύση, συμπεριλαμβανομένου του «Δεν λύθηκε». Η αρίθμηση είναι όπως τυπώνεται.

Αποφασισιμότητα και αναγνωρισιμότητα (κεφ. 1)

- ⚙ Ιούνιος 2025 (α), θέμα 4α — πεπερασμένη γλώσσα είναι διαγνώσιμη.
- ⚙ Ιούνιος 2026, ερώτηση 13 — πρώτη ομάδα προτάσεων (μη διαγνώσιμα προβλήματα, $L(N_1) \cap L(N_2)$, CFG, TM με κενή γλώσσα).
- ⚙ Ιούνιος 2026, ερώτηση 13 — L που εξαρτάται από $P = NP$.

NP-πληρότητα και αναγωγές (κεφ. 2)

- ⚙ Ιούνιος 2026, ερώτηση 12 — gadgets για CLIQUE, VERTEX COVER και IS.
- ⚙ Ιούνιος 2025 (α), θέμα 2 — ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ_ΣΥΝ είναι NP-πλήρες.
- ⚙ Σεπτέμβριος 2024, θέμα 2 — 4SAT είναι NP-πλήρες.
- ⚙ Σεπτέμβριος 2023, Ομάδα Α θέμα 1 (Β) — ΔΙΑΡΡΗΞΗ είναι NP-πλήρες. Η AI-λύση σημειώνει διφορούμενο όριο βάρους W / B.

Σχεδίαση μηχανών Turing (κεφ. 3)

- ⚙ Ιούνιος 2026, ερώτηση 10 — TM με 6 καταστάσεις για $\#w \mapsto \#0^n$ ή $\#1^n$.
- ○ Ιούνιος 2025, ερώτηση 10 — TM 5 καταστάσεων. Λείπει ο τύπος της συνάρτησης.
- ○ Ιούνιος 2025 (12/6), θέμα 1 — TM από διάγραμμα. Δεν λύθηκε.
- ⚙ Ιούνιος 2025 (α), θέμα 5 — Σωστό/Λάθος για TM και γραμμικώς φραγμένα αυτόματα.

Κανονικές γλώσσες (κεφ. 4)

- ⚙ Ιούνιος 2026, ερώτηση 1 — κανονικές εκφράσεις με πλήθος συμβόλων.
- ⚙ Ιούνιος 2026, ερώτηση 2 — DFA 6 καταστάσεων για «bba ή aaa».
- ⚙ Ιούνιος 2026, ερώτηση 3 — ελάχιστα DFA.
- ⚙ Ιούνιος 2026, ερώτηση 5 — NFA σε DFA με subset construction.
- ⚙ Ιούνιος 2025 (α), θέμα 4β — κλάσεις γλωσσών.
- ○ Ιούνιος 2025, ερώτηση 5 — NFA σε DFA. Λείπει το σχήμα.

Μη διαγνωσιμότητα και αναγωγές (κεφ. 5)

- ⚙ Ιούνιος 2025 (α), θέμα 3 — $\Lambda = \{\langle M \rangle : L(M) = \Sigma^*\}$.
- ⚙ Σεπτέμβριος 2023, Ομάδα Α θέμα 3 — X_{TM} με $u = 001$.
- ⚙ Σεπτέμβριος 2024, θέμα 3 — LARGERTM.
- ⚙ Ιούνιος 2026, ερώτηση 13 — ψευδής πρόταση για απεικονιστικές αναγωγές.
- ⚙ Αύγουστος 2022, θέμα 3 — άχρηστη κατάσταση σε TM.

Κλάσεις πολυπλοκότητας (κεφ. 6)

- ⚙ Σεπτέμβριος 2024, θέμα 4α — $NP \neq coNP \Rightarrow P \neq NP$.
- ⚙ Σεπτέμβριος 2024, θέμα 4β — NP και πολυωνυμικοί επαληθευτές.

- ⚙ Σεπτέμβριος 2024, θέμα 4γ — σχέσεις κλάσεων.
- ⚙ Ιούνιος 2025 (α), θέμα 4β — σχέσεις κλάσεων με $TIME(n^3)$.

Γλώσσες χωρίς συμφραζόμενα (κεφ. 7)

- ⚙ Ιούνιος 2025, ερώτηση 7 — CFG για τρεις γλώσσες.
- ⚙ Ιούνιος 2025, ερώτηση 8 — nPDA για ίσο πλήθος a και b.
- ⚙ Ιούνιος 2025, ερώτηση 9 — ποιες είναι CFL.
- ⚙ Ιούνιος 2026, ερώτηση 9 — nPDA για $a^{2n}b^{3n}$.

Σύνολα, γλώσσες και αποδείξεις (κεφ. 8)

- ⚙ Ιούνιος 2026, ερώτηση 11 — Σωστό/Λάθος για L^*.
- ⚙ Σεπτέμβριος 2023, Ομάδα Α θέμα 5 — Σωστό/Λάθος.
- ⚙ Σεπτέμβριος 2024, θέμα 5 — Σωστό/Λάθος.

> **Σημείωση**
>
> **Προσομοίωση.** Διάλεξε τρία θέματα από το **Ιούνιος 2026** (ερωτήσεις 2, 10 και 13) και ένα από το **Ιούνιος 2025 (12/6)** (θέμα 4α ή 3). Δώσε 120 λεπτά για το φύλλο του 2026 και 150 για το 2025 (12/6). Γράψε όλα τα ενδιάμεσα βήματα, μετά σύγκρινε με το κεφάλαιο.

Πηγές και ευχαριστίες

- **Θέματα:** οι διδάσκοντες του μαθήματος (Χρ. Κακλαμάνης, Ε. Παπαϊωάννου) και του παλιού μαθήματος «Υπολογιστική Πολυπλοκότητα». Παρατίθενται αυτούσια για σκοπούς μελέτης· τα δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς τους.
- **Μεταγραφές:** η βάση γνώσης CEID, 14 εξετάσεις 2013–2026. Πλήρεις (verbatim) είναι οι εξετάσεις 2013-06, 2022-06, 2022-08, 2023-06, 2023-09, 2024-09 και 2025-06-a. Οι υπόλοιπες είναι μερικές (`partial`) ή από φωτογραφίες φοιτητών. Το σχήμα της εξέτασης 2025-06 και της 2026-06 λείπει σε κάποια θέματα.
- **Λύσεις AI χωρίς έλεγχο:** αρχεία `ai_solutions/<session>.md` για 12 εξετάσεις, με κατάσταση `ai-unverified`. Όσα έχουν ελεγχθεί με πρόγραμμα το αναφέρουν ρητά. Δεν υπάρχουν επίσημες ή κοινοτικές λύσεις για αυτές τις εξετάσεις.
- **Κοινοτικές λύσεις:** αρχεία `2022-02.solutions.md` και `2023-02.solutions.md` στο `Previous Exams/` (πολλαπλής επιλογής). Δεν χρησιμοποιήθηκαν σε αυτόν τον οδηγό.
- **Βιβλιογραφία:** M. Sipser, «Εισαγωγή στη Θεωρία Υπολογισμού» (Εύδοξος 257)· Lewis–Papadimitriou, «Στοιχεία Θεωρίας Υπολογισμού» (Εύδοξος 11776).
- **Διαφάνειες eClass:** κυρίως για το παλιό μάθημα «Υπολογιστική Πολυπλοκότητα» (Lecture 13–14 για P και NP, Cook–Levin για 16, Reductions για 8 και 15).
- **Γνώμες φοιτητών:** το κανάλι του μαθήματος στο Discord του CEID, ανώνυμα και με ημερομηνία.

Κείμενο, επεξηγήσεις και έλεγχος λύσεων: Giorgos Kandilas, με τη βοήθεια AI.

Βρήκες λάθος ή έχεις επίσημες λύσεις ή θέματα που λείπουν (π.χ. Σεπτέμβριος 2025, Σεπτέμβριος 2026); Στείλ' τα· κάθε συνεισφορά αναφέρεται στην επόμενη έκδοση.

Πώς να συνεισφέρεις: διορθώσεις, θέματα που λείπουν και επίσημες λύσεις δέχονται στο `https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/` — κάθε συνεισφορά αναφέρεται στην επόμενη έκδοση.